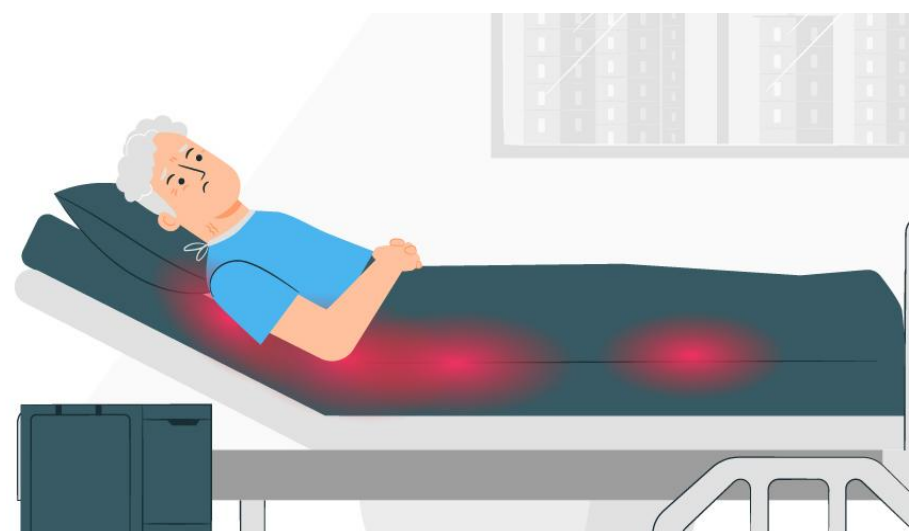




Motivación



Más del 60% de personas con tetraplejía desarrollan lesiones por presión (LPP), especialmente en zonas como los glúteos e isquiones. Las soluciones actuales se enfocan solo en redistribuir la presión, sin aplicar estimulación activa.

Objetivos

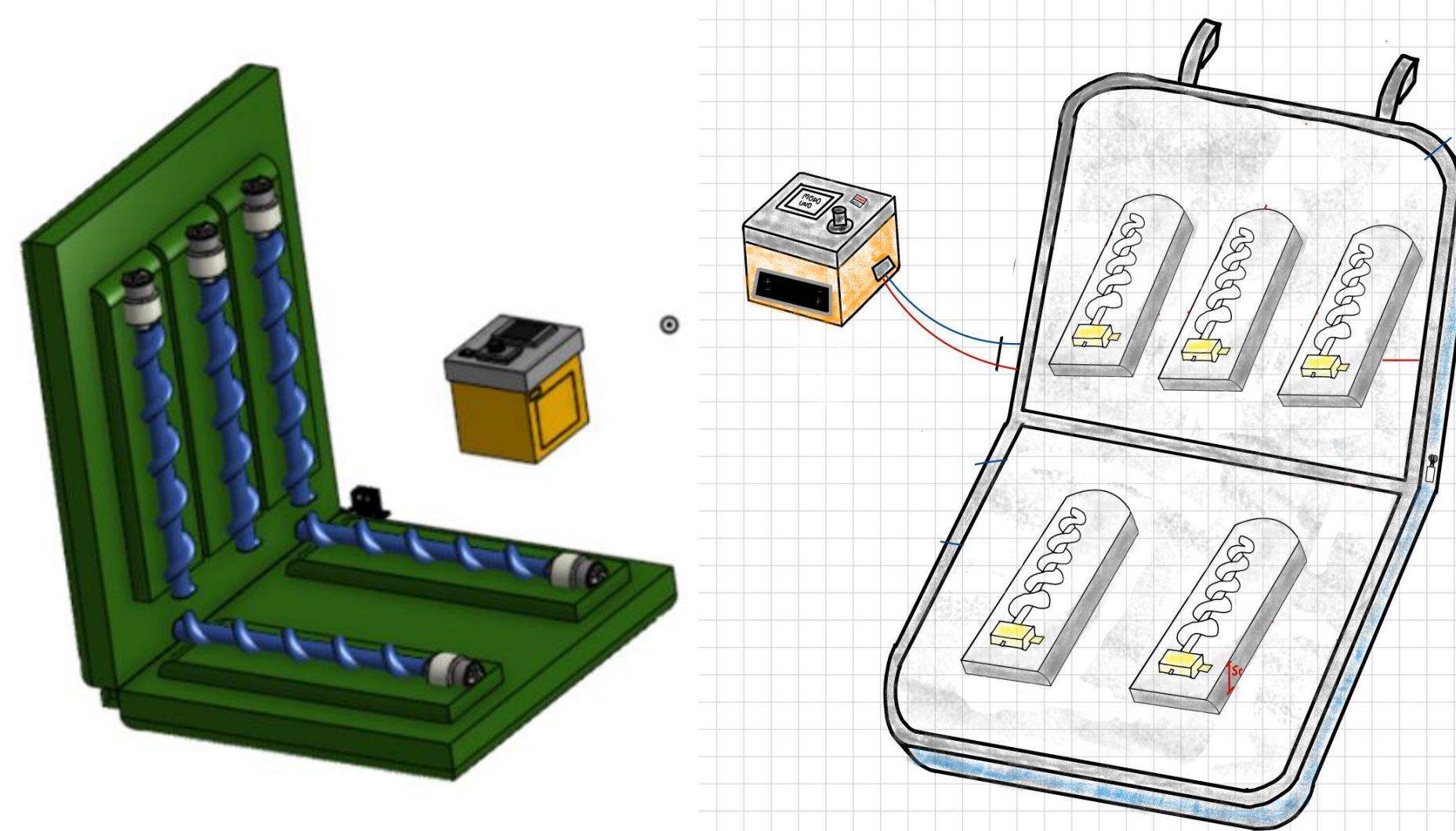
Desarrollar un sistema portátil, automatizado y clínico que realice masaje tipo effleurage en zonas críticas, con el fin de prevenir el desarrollo de LPP en personas con movilidad reducida.

Requerimientos de diseño

1. Masaje programable: El cuidador o usuario debe poder seleccionar la duración del masaje en un rango de 5 a 15 minutos.
2. Interfaz de control sencilla: Uso de una pantalla OLED y una perilla rotativa para elegir modo de masaje y duración.
3. Compatibilidad con silla de ruedas: El cojín debe tener dimensiones estándar y no interferir con la postura del usuario.
4. Cambio de modo de masaje: El sistema debe tener tres modos preprogramados para variar ritmo y tipo de estimulación.
- 5, Encendido/apagado físico: Interruptor ON/OFF accesible para facilitar el uso y evitar activaciones accidentales.
6. Soporte anatómico eficaz: Uso de espuma prensada que distribuya la presión y mantenga la estabilidad.
7. Protección contra líquidos: Forro impermeable de nylon médico recubierto de poliuretano stretch.



Diseño



Resultados y Discusión

El dispositivo propuesto representa una alternativa clínicamente fundamentada y tecnológicamente viable para la prevención de lesiones por presión en pacientes con tetraplejía.

Diferencias con producto comercial:

Característica	Sillón de Masaje Comercial	Dispositivo Propuesto
Objetivo	Relajación, bienestar	Prevención de LPP en pacientes
Zona tratada	Espalda, cuello, piernas	Glúteos e isquiones, lumbar, espalda baja
Público objetivo	Personas sanas	Pacientes con lesión medular
Portabilidad y tamaño	Grande, fijo	Compacto, embebido en cojín
Justificación clínica	Recreativo	Clínico-preventivo con evidencia

- El motor con eje en espiral genera un movimiento ondulado de 20–30 rpm, replicando el masaje suave y continuo esperado.
- Las pruebas en entorno simulado (estructura corporal y postura en silla de ruedas) confirmaron la adaptabilidad del dispositivo sin generar interferencias en la postura del usuario.
- Los materiales seleccionados (espuma de alta especificación y forro impermeable) proporcionan comodidad, protección electrónica y compatibilidad clínica.

Conclusiones y recomendaciones

- El desarrollo del prototipo confirmó la viabilidad técnica de implementar un sistema automatizado de masaje tipo effleurage, compacto y adaptable a sillas de ruedas, con aplicación clínica en la prevención de lesiones por presión (LPP),
- Se recomienda avanzar hacia una fase de pruebas clínicas con pacientes reales, en colaboración con instituciones de salud, para validar su efectividad terapéutica, optimizar su configuración y recoger retroalimentación funcional que permita mejorar su diseño. Además, se sugiere mejorar la capacidad mecánica del sistema mediante la implementación del motor DOGA 111.3761.20.00 de 12V DC, 40 rpm, 5 Nm, junto con una caja reductora de engranajes, lo cual permitirá aumentar la resistencia y eficiencia del movimiento rotativo, garantizando un funcionamiento más robusto y duradero del prototipo en uso prolongado.